智能手表 BLE：系统与供电接线

方案：STM32U5A9 主控 + nRF52833 BLE 协处理器；以官方 QDAA configuration 6（LDO）为基础。[1][2]

01 功能分工与设计边界

手机 App
连接 / 配对 / 时间同步 / 通知

BLE

nRF52833-QDAA-R
BLE 协议栈 + GATT + 串口协议

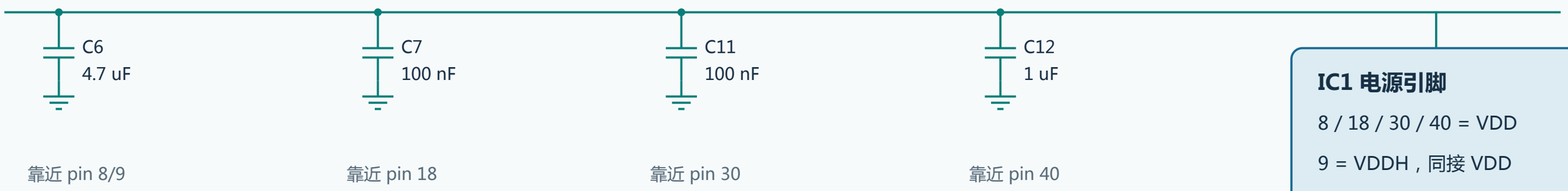
UART

STM32U5A9 主控
显示 / 传感器 / 数据存储 / 交互

适用：运动与健康数据同步、电量上报、时间校准、来电/消息提醒（需手机 App 或相应手机服务支持）、固件升级。芯片需要烧录 BLE 固件，裸芯片不会自行提供 AT 指令。它不支持经典蓝牙 BR/EDR 的 HFP/A2DP 通话与音乐。

02 正常电压模式 / 内部 LDO：先保证可启动

VDD_BLE = 稳定 1.8 V（假设与主控 UART 所在 I/O 电源域相同）



GND：pin 25（VSS_PA）、37（VSS）、41（裸露焊盘 EP）均接地；禁止把 EP 悬空。

项	连接要求
电压与供电	VDD 正常工作范围 1.7-3.6 V。1.8 V 电源须校核启动电压、容差与纹波；不可把 4.2 V 满电锂电直接接 VDD。
本方案未使用	DCC pin 39 悬空，固件保持 DCDCEN=0；VBUS pin 10 接 GND；DECUSB 11、D- 12、D+ 13 悬空。[1][3]

矢量电路图：DEC、晶振与射频

电路按功能拆分绘制；同名引脚/网络在各页电气相连。下列 C/L/X 编号沿用 Nordic 参考图，不是现有工程自动分配的位号。[1][2]

03 DEC 专用去耦：不能作为外部电源使用

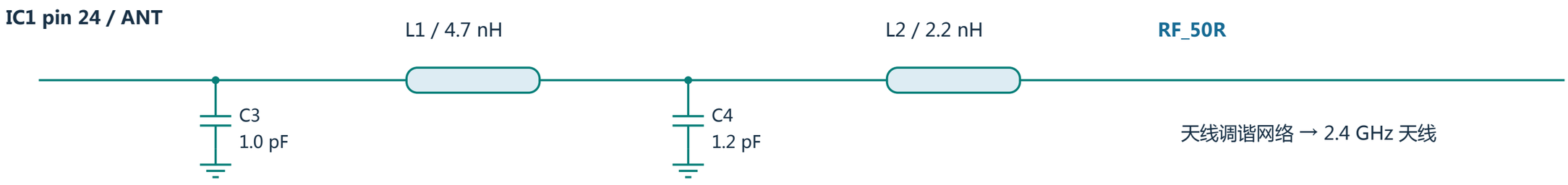


DEC3 另预留 C9 到地，默认 DNP（不装）。* DEC5：Axx 及更早批次使用 820 pF；Bxx 及以后不需要，按实物 build code 确认。截图 C69 为 DEC1 的 100 nF，可保留其功能；C70 所接 DEC5 的 100 nF 不能照搬，应按上述规则更正。

04 时钟网络

器件 / 引脚	逐点连接	选型与布局
X1 / 32 MHz	pin 28 XC1 - X1 - pin 29 XC2；XC1 经 C1 到 GND，XC2 经 C2 到 GND。	必装。参考 CL=8 pF、总容差 ±40 ppm；C1/C2=12 pF 为参考初值，按晶体及寄生复核。
X2 / 32.768 kHz	pin 2 XL1 - X2 - pin 3 XL2；XL1 经 C15 到 GND，XL2 经 C16 到 GND。	低功耗方案建议装。参考 CL=9 pF、±50 ppm、C15/C16=12 pF；可省略并使用校准 LFRC，但需更改固件时钟配置。

05 芯片射频匹配：严格保留拓扑与参考布局



C3/C4 用 C0G/NP0；L1/L2 为高频电感，参考封装 0201。此网络不是天线自身匹配；50 Ω 端之后的天线参数待实测确定。

主控通信、下载接口与完整引脚处置

主控的具体 UART 复用引脚/球号尚未分配；以下为 nRF 侧建议，可直接作为原理图网络名。主控侧须结合占用与复用表确认。

06 UART + 硬件流控 + 双向唤醒（全部为同一 1.8 V 电平域）

网络名	STM32 端	nRF52833 端	方向与要求
BLE_MCU_TX	UART_TX	pin 5 / P0.05 = RXD	STM32 → nRF；起步 115200、8N1
BLE_MCU_RX	UART_RX	pin 4 / P0.04 = TXD	nRF → STM32；优先 DMA/环形缓冲
BLE_MCU_RTS	UART_RTS	pin 15 / P0.17 = CTS	STM32 → nRF；低有效流控
BLE_MCU_CTS	UART_CTS	pin 14 / P0.15 = RTS	nRF → STM32；双方启用流控
BLE_WAKE_NRF	GPIO 输出	pin 7 / P0.11 输入	STM32 → nRF；约定高有效，接收端 100 kΩ 下拉
BLE_WAKE_MCU	可唤醒 GPIO 输入	pin 17 / P0.20 输出	nRF → STM32；约定高有效，接收端 100 kΩ 下拉

07 SWD 调试口与复位

调试触点	连接
VTref / GND	VTref 接 VDD_BLE，只作探针电平参考；GND 接系统地。使用支持 1.8 V 目标的 SWD 调试器。
SWDIO / SWCLK	分别接 pin 19 / SWDIO、pin 20 / SWDCLK。建议预留独立测试点，避免由 STM32 占用。
nRESET	pin 16 / P0.18，经 10 kΩ 上拉到 VDD_BLE；接调试触点与复位按键到 GND。固件/UICR 配置后用作复位。

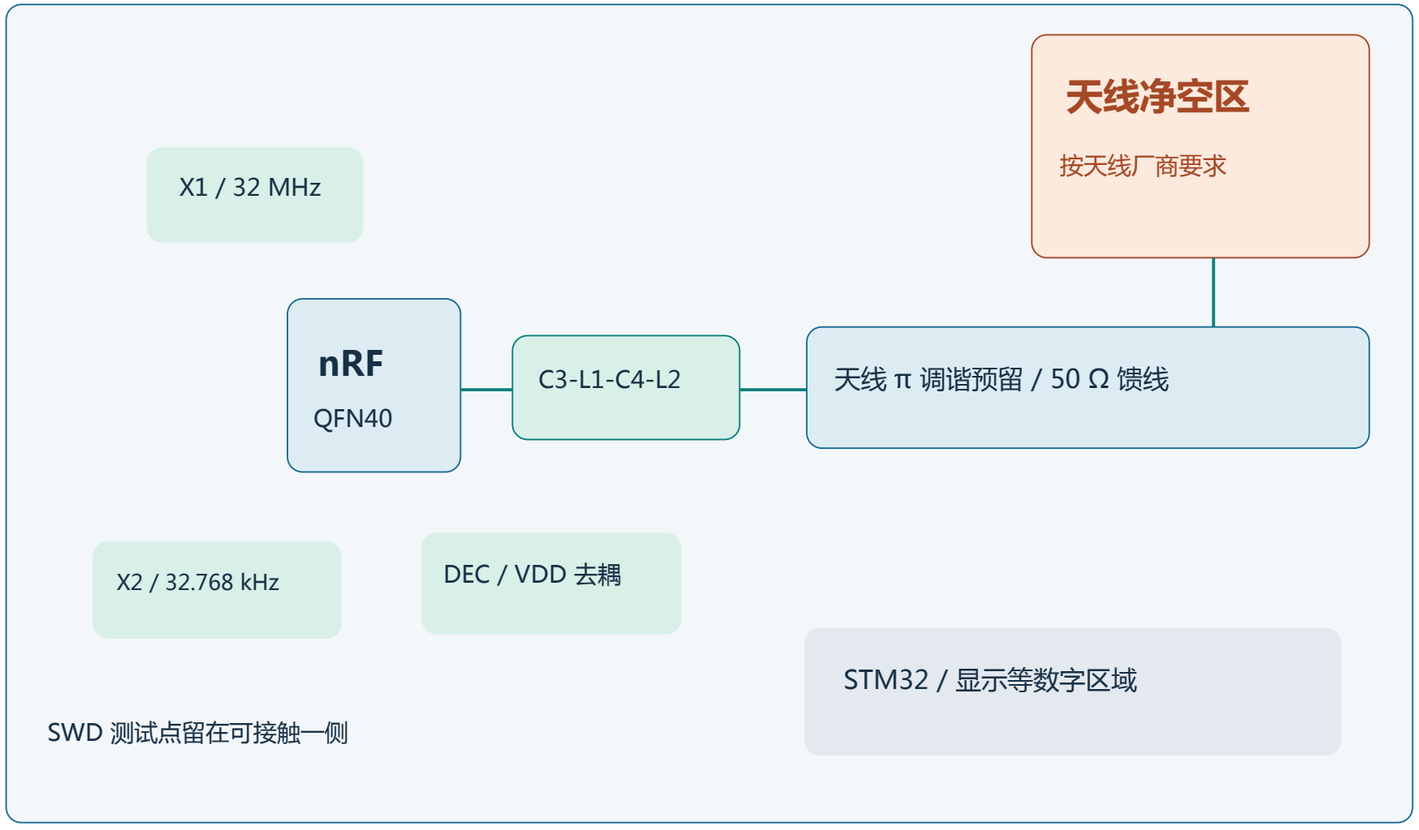
其余引脚：6(P1.09)、22(P0.09/NFC1)、23(P0.10/NFC2)、31(P0.03)、32(P0.02)、33(P0.28)、34(P0.29)、35(P0.30)、36(P0.31) 本方案悬空；未使用 GPIO 在固件中关闭输入缓冲并禁用上下拉。2/3 仅在 X2 不装时悬空。其余全部引脚见第 1-2 页，共覆盖 1-41。

若主控 I/O 域为 3.3 V，不能默认直连：须统一供电域或增加适用于推挽 UART/流控/唤醒线的电平转换；任一侧掉电时检查反向灌电。

PCB 布局与天线：可执行的放置规则

本页为不按比例的分区示意，不是最终 PCB 布线或机械尺寸图。板框、叠层、天线料号与表壳结构尚未确定。

08 顶视分区示意 / 建议 4 层板



先放置，再连接

1. 先按表壳确定天线位置，使辐射端朝外侧非金属窗口；远离电池、屏蔽罩、显示 FPC 与人体侧金属。

2. IC1、射频 C/L 与接地结构按 Nordic QDAA 参考布局复用。ANT 到网络尽可能短，不把 ANT 直接当作 50 Ω 馈线。

3. X1 紧贴
XC1/XC2，短、对称、无过孔优先；下方不穿过高速或开关电源线。

4. DEC/VDD
电容紧贴对应引脚，先到电容再到供电；地回路短，各自就近接地。

位置 / 层	约束
层叠与回流	建议 L1 器件/信号、L2 地、L3 电源/慢信号、L4 信号/地。普通数字与 50 Ω 馈线区域保持连续参考地。
两个不同的净空区	芯片射频匹配网络下方的内层开窗按 Nordic 参考设计；天线辐射区的各层铜/器件禁布按所选天线手册。不要把两者误用为整段射频区域都挖地。
阻抗与调谐	RF_50R 走线宽度由板厂按实际介质厚度、铜厚、阻焊计算；不预设固定线宽。天线 π 网络预留两个对地支路（DNP）和一个串联位（首版 0 Ω）。
机械与验证	最终匹配要在表壳、电池、显示屏安装后进行；用 VNA 调 S11，并验证佩戴状态下的通信距离、吞吐和方向性。

实现步骤、物料汇总与验证清单

交付范围：PDF 内嵌矢量接线图与 PCB 设计说明。未改写当前 KiCad 工程；未生成 Gerber，也未宣称通过 ERC/DRC 或射频测试。

09 固件使蓝牙功能真正工作

1. nRF 端使用支持 nRF52833 的 Nordic SDK/协议栈，板级配置 QDAA 引脚、32 MHz 晶振和所装 LF 时钟；本版禁用内部 DC/DC。
2. 实现 BLE Peripheral：广播、配对/绑定、断线重连；GATT 提供电量、时间同步和自定义数据收发特征。
3. 主控通过 UART 交换数据。建议帧含长度、命令、序号、载荷和校验；用队列与流控处理突发数据。
4. 休眠前握手；唤醒后等待对端就绪再发数据。配对凭据持久化；升级方案同时考虑 nRF 和 STM32 各自固件。

10 主要物料 / 非采购 BOM

器件	数量 / 参考值
IC1	1 × nRF52833-QDAA-R，QFN40+EP
电源 / DEC	C5/C7/C11：3 × 100 nF；C6：4.7 uF；C12/C13：2 × 1 uF；C10：100 pF
特殊去耦	C8：820 pF（按批次）；C9：DNP
射频	C3：1.0 pF；C4：1.2 pF；L1：4.7 nH；L2：2.2 nH
时钟	X1 32 MHz + 2 × 12 pF；X2 32.768 kHz + 2 × 12 pF（可选）
外围	复位 10 kΩ；唤醒下拉 2 × 100 kΩ；SWD 触点；天线与调谐预留

11 先验证供电，再验证协议

- □ 断电核对 VDD-GND 无短路，QFN pin 1 与 EP 焊盘方向正确。
- □ 限流上电测 VDD_BLE、DEC1、DEC4/6；确认启动与广播期间无欠压复位。
- □ SWD 能识别芯片、烧录、复位并运行时钟测试。
- □ 手机扫描、连接、配对、读写/通知及断线重连通过。
- □ UART 双向持续传输、流控暂停恢复、双方睡眠唤醒通过。
- □ 测广播/连接/休眠电流，再评估整表续航。
- □ 装壳后完成天线匹配、射频预扫描及目标市场所需测试。

12 当前工程待落地项

Rev3.0 的 BLE 页目前仅有 IC1 与 C69/C70 等少量连接。按本图补齐所有供电、DEC、晶振与 RF 网络，修改电容时避免与全局位号重复。

主控 UART 及唤醒 GPIO 的具体引脚、1.8 V 电源容量/容差、天线型号与区域尺寸尚未冻结；完成后再执行 KiCad ERC、PCB DRC 和实板验证。

资料依据 / 官方原理图与引脚表（核对日期：2026-10-22）

[1] Nordic nRF52833 Product Specification v1.7，QDAA configuration 6，图 211，pp. 859-860。

[2] Nordic 官方在线规格书：Pin assignments / Reference circuitry / POWER。

[3] Nordic nRF52833 官方参考布局与 BOM 下载入口。